

PARTIE A : Je fais le point

Problèmes de synthèse mélangeant plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul, sans calculatrice, avant de regarder les corrigés (en fin de bilan).

Problème 1 (Le verger d'Orodara (Ch. 8 et 14)).

Dans un triangle ABC rectangle en A, on a $AB = 8$ m et $AC = 6$ m. M est sur [AB] et N sur [AC] avec $(MN) \parallel (BC)$ et $AM = 4$ m.

- Calcule BC.
- Calcule MN à l'aide du théorème de Thalès.
- Calcule $\cos(\angle ABC)$ et donne la mesure de l'angle ABC au degré près ($\cos \approx 0,8 \rightarrow 37^\circ$).

Problème 2 (Le marché de Bobo (Ch. 9 et 15)).

On donne l'expression $A = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2$.

- Développe et réduis A.
- Factorise A.
- Résous le système :
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Problème 3 (Le plan de Houndé (Ch. 10 et 13)).

Dans un repère orthonormal, on donne A(1 ; 2), B(4 ; 6), C(-2 ; 5).

- Calcule la distance AB.
- Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis $xx' + yy'$; les vecteurs sont-ils orthogonaux ?
- Détermine une équation de la droite (AB).

Problème 4 (Les angles du bassin de Gaoua (Ch. 12)).

Sur un cercle de centre O, l'angle au centre AOB mesure 110° .

- Calcule l'angle inscrit AMB interceptant le même arc.
- [CD] est un diamètre et M un point du cercle ; quelle est la nature du triangle CMD ?
- Deux angles inscrits interceptent le même arc ; l'un vaut 38° . Que vaut l'autre ?

Problème 5 (La fonction rationnelle de Banzon (Ch. 11)).

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

- Donne l'ensemble de définition de f.
- Simplifie f(x) sur cet ensemble.

c) Calcule $f(5)$.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, coche honnêtement : ✓ Je sais faire · △ Je dois revoir · ✗ Je ne sais pas encore.

Compétence	Chapitre	✓ / △ / ✗
Je sais utiliser le théorème de Thalès et sa réciproque en indiquant lequel j'emploie	Ch. 8	
Je sais développer avec les identités remarquables et factoriser	Ch. 9	
Je sais calculer une distance et étudier l'orthogonalité dans un repère orthonormal	Ch. 10	
Je sais déterminer l'ensemble de définition et simplifier une fonction rationnelle	Ch. 11	
Je sais utiliser l'angle inscrit et l'angle au centre	Ch. 12	
Je sais déterminer une équation de droite et étudier parallélisme/orthogonalité	Ch. 13	
Je sais calculer cosinus, sinus, tangente et utiliser la table	Ch. 14	
Je sais résoudre un système (substitution, combinaison, graphiquement)	Ch. 15	
Je sais traduire un problème par un système	Ch. 15	

PARTIE C : Devoir type BEPC n°2

Durée conseillée : 2 h. Calculatrice interdite. Deux parties indépendantes. Indique toujours le théorème utilisé, direct ou réciproque, et soigne tes figures.

Première partie : Questions indépendantes (10 points)

Exercice 1 (3 points). On donne $A = (3x - 2)^2 - (x + 1)(x - 1)$.

- Développe et réduis A.
- Factorise $B = 9x^2 - 16$.

Exercice 2 (3 points). Dans un repère orthonormal, A(−1 ; 2), B(3 ; 4), C(2 ; −2).

- Calcule AB.
- Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis montre s'ils sont orthogonaux ($xx' + yy'$).

Exercice 3 (4 points). Résous dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Seconde partie : Problème (10 points)

Problème. À Bobo-Dioulasso, un artisan trace un triangle ABC rectangle en A pour un cadre, avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. M est sur [AB] et N sur [AC] avec (MN) // (BC) et $AM = 6$ cm.

- (2 pts) Calcule BC (théorème de Pythagore).
- (3 pts) Calcule MN à l'aide du théorème de Thalès.

c) (3 pts) Calcule $\cos(\angle ABC)$ puis donne la mesure de l'angle ABC au degré près ($\cos \angle ABC = 0,6 \rightarrow 53^\circ$).

d) (2 pts) L'artisan vend chaque cadre 7 500 FCFA. Combien doit-il en vendre au minimum pour gagner au moins 60 000 FCFA, sachant qu'il paie 9 000 FCFA de matériel ? (inéquation)

CORRIGÉS

Problème 1. a) $BC = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ m. b) $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : \frac{4}{8} = \frac{MN}{10} \rightarrow MN = 5$ m. c) $\cos(\angle ABC) = \frac{AB}{BC} = \frac{8}{10} = 0,8 \rightarrow \angle ABC \approx 37^\circ$.

Problème 2. a) $A = (4x^2 + 12x + 9) - (x^2 - 2x + 1) = 3x^2 + 14x + 8$. b) $A = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2 = [(2x + 3) - (x - 1)][(2x + 3) + (x - 1)] = (x + 4)(3x + 2)$. c) De $x - y = 2 : x = y + 2 ; 2(y + 2) + y = 7 \rightarrow 3y = 3 \rightarrow y = 1, x = 3$; solution (3 ; 1).

Problème 3. a) $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. b) $\overrightarrow{AB}(3 ; 4), \overrightarrow{AC}(-3 ; 3) ;$
 $xx' + yy' = 3 \times (-3) + 4 \times 3 = -9 + 12 = 3 \neq 0$: non orthogonaux. c) $a = \frac{6-2}{4-1} = \frac{4}{3} ; y = \left(\frac{4}{3}\right)x + b ; A(1 ; 2) \rightarrow b = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} ; y = \left(\frac{4}{3}\right)x + \frac{2}{3}$.

Problème 4. a) $\angle AMB = 110 \div 2 = 55^\circ$. b) CMD est rectangle en M (triangle inscrit dans un demi-cercle). c) 38° (même arc).

Problème 5. a) $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3 ; D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. b) $(x - 3) \frac{x+3}{x-3} = x + 3$ sur D. c) $f(5) = 5 + 3 = 8$.

CORRIGÉS

Première partie. Ex. 1. a) $A = (9x^2 - 12x + 4) - (x^2 - 1) = 8x^2 - 12x + 5$. b) $B = (3x - 4)(3x + 4)$.

Ex. 2. a) $AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. b) $\overrightarrow{AB}(4 ; 2), \overrightarrow{AC}(3 ; -4) ;$
 $xx' + yy' = 4 \times 3 + 2 \times (-4) = 12 - 8 = 4 \neq 0$: non orthogonaux.

Ex. 3. De $x - y = 2 : x = y + 2 ; 3(y + 2) + 2y = 16 \rightarrow 5y = 10 \rightarrow y = 2, x = 4$; solution (4 ; 2).

Seconde partie. Problème. a) $BC = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$ cm. b) $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} :$
 $\frac{6}{9} = \frac{MN}{15} \rightarrow MN = \frac{6 \times 15}{9} = 10$ cm. c) $\cos(\angle ABC) = \frac{AB}{BC} = \frac{9}{15} = 0,6 \rightarrow \angle ABC \approx 53^\circ$. d) bénéfice net
 $= 7500n - 9000 \geq 60000 \rightarrow 7500n \geq 69000 \rightarrow n \geq 9,2$: au moins 10 cadres.